

MUTUALIS DAKAR

LA BIBLE DE LA PLATEFORME

Manuel de Reference pour Formations et Presentations

[Vision] 1. VISION & OBJECTIFS DU PROJET

La plateforme Mutualis Dakar est un système d'information intégré conçu pour soutenir la Couverture Santé Universelle (CSU) au Sénégal. Elle connecte trois piliers majeurs du système de santé : les Citoyens (Assurés), les Agents administratifs de la CMU, et les Partenaires de soins (Hôpitaux et Pharmacies).

Les 4 Piliers Stratégiques

1. Zéro Écran Noir / Fiabilité Absolue : Protection par barrières de secours (ErrorBoundary) pour garantir que l'application reste active, même en cas de panne réseau ou de bug d'affichage.
2. Accessibilité Totale : Prise en charge vocale (AudioReader en Wolof et Français) et conception adaptée aux connexions mobiles limitées.
3. Optimisation Cartographique Nationale : Visualisation instantanée de 2 447 structures de santé et pharmacies agréées à l'échelle du Sénégal grâce à des algorithmes de regroupement (MarkerCluster) et d'instanciation paresseuse (lazy-loading).
4. Tiers-Payant Automatisé : Réduction du coût restant à la charge des patients (généralement 50% pour les médicaments et gratuité totale pour les programmes ciblés) via une vérification numérique en temps réel.

[Roles] 2. GUIDE DES PORTAILS & RÔLES UTILISATEURS

La plateforme fonctionne selon un contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC - Role-Based Access Control). Chaque rôle dispose d'un espace privé et sécurisé.

```mermaid

graph TD

A[Utilisateur] --> B{Vérification du Rôle}

B -->|Citoyen / Assuré| C[Espace Citoyen]

B -->|Agent Régional| D[Portail Agent / Backoffice]

B -->|Super Administrateur| E[Console Super Admin]

B -->|Structure de Soins / Pharmacie| F[Portail Partenaire]

```

A. L'Espace Citoyen (L'Assuré)

Destiné aux citoyens sénégalais pour gérer leur couverture santé et celle de leur famille.

- Connexion simplifiée : Utilisation du numéro de téléphone et d'un code PIN à 4 chiffres (sécurisé par hachage bcrypt).
- Carte Numérique d'Assuré :
- Affiche les informations de l'assuré principal et son statut de couverture (Actif / Inactif).
- Génère un QR Code dynamique contenant un lien de vérification unique (/#/verify/NUMERO_CMU).
- Gestion des Ayants Droit (Famille) : Possibilité d'associer des conjoints et enfants sous le même foyer.
- Module d'Adhésion & Paiement :
- Permet de régler la cotisation annuelle (ex: 7 000 FCFA par personne).
- Intégration de passerelles de paiement mobiles sénégalaises (Orange Money et Wave).
- Parrainage Solidaire : Permet aux émigrés de la diaspora ou à des donateurs locaux de financer la cotisation de familles vulnérables sous forme de parrainage direct.
- Réclamations en ligne : Suivi des litiges de facturation ou de refus de soins directement depuis le compte citoyen.

B. Le Portail Agent & Administrateur (Le Backoffice)

Permet aux gestionnaires régionaux de la CMU et aux administrateurs de piloter le système.

- Tableau de Bord Décisionnel (Dashboard) :
- Statistiques de couverture en temps réel (nombre d'assurés actifs, cotisations collectées).
- Répartition des dépenses de soins et des remboursements.

- Gestion des Bénéficiaires : Liste interactive, recherche par numéro CMU, et validation ou suspension manuelle de couverture.
- Remboursements & Factures (Claims) : Validation des demandes de remboursement transmises par les structures de soins partenaires.
- Module de Notifications : Envoi de SMS ou alertes push groupées aux assurés (ex: rappels de renouvellement de cotisation).
- Rapports Comparatifs Régionaux : Graphiques illustrant les performances de couverture entre les différentes régions du Sénégal (Dakar, Thiès, Saint-Louis, Kaolack, etc.).
- Audit Logs : Journal de sécurité retraçant chaque action critique (connexions, modifications de comptes) pour éviter la fraude.

[Accouchement] C. Le Portail Partenaire (Structures de Soins & Pharmacies)

Destiné aux professionnels de santé agréés par l'Agence de la Couverture Maladie Universelle.

- Authentification Partenaire : Accès réservé via le numéro d'agrément officiel de la structure.
- Vérification Immédiate des Cartes :
- Recherche par saisie du numéro CMU ou scan direct du QR Code de l'assuré.
- Retour visuel clair : Vert (Couvert - Tiers payant applicable), Rouge (Non à jour - Cotisation expirée).
- Historique des Soins & Tiers-Payant : Enregistrement direct des actes médicaux ou ordonnances délivrées pour générer automatiquement les demandes de remboursement vers la CMU.
- Statistiques Financières : Suivi des montants facturés, des quotes-parts CMU et des remboursements en attente de versement.

[Carte] 3. LA CARTOGRAPHIE SANITAIRE NATIONALE

Le module Structures de santé est l'un des composants les plus avancés de la plateforme.

--- TABLEAU COMPARATIF ---

- * **Marker Clustering** : Regroupement visuel des marqueurs proches sous forme de cercles chiffrés., Pas de surcharge visuelle de la carte, lisibilité parfaite à toutes les échelles de zoom.
- * **Cache d'Icônes** : Pré-instanciation des 8 variantes d'icônes Leaflet (L.divIcon) en mémoire., Élimine les freezes d'affichage, transition fluide entre les catégories.
- * **Pop-ups Paresseux** : Rendu HTML du pop-up généré uniquement lors du survol ou du clic., Gain de 95% de performance mémoire (pas de rendu pour les 2 447 points au démarrage).
- * **Calcul d'Itinéraire** : Routage géographique automatique (Leaflet Routing Machine) au clic sur un point., L'utilisateur sait immédiatement comment se rendre à la structure de soins choisie.

Les Catégories de Points

1. Mutuelles & Bureaux (Orange) : Points administratifs pour adhérer physiquement.
2. Hôpitaux & Cliniques (Rouge/Violet) : Établissements de santé agréés pour les soins cliniques.
3. Soins de Proximité (Rose) : Centres de santé secondaires et postes de santé communautaires.
4. Pharmacies Agréées (Vert [Pharmacie]) : Base ARP contenant les officines partenaires délivrant les médicaments CMU.
5. Tradipraticiens (Olive/Marron) : Praticiens de médecine traditionnelle homologués.

[Architecture] 4. ARCHITECTURE TECHNIQUE & SÉCURITÉ

La plateforme utilise une architecture robuste et moderne conçue pour résister aux contraintes de connectivité locales.

...

FRONT-END (REACT)

React 19 + Vite + Leaflet + Progressive Web App (PWA)

HTTP API Requests

Web Push / SSE

BACK-END (NODE.JS)

Express API + Zod Validation + JWT auth

SQL Queries

Real-time events

BASE DE DONNÉES (POSTGRES)

Hachage BCrypt + Indexation optimisée + Triggers

...

Fonctionnalités Clés du Back-End

- Validation Strict des Données (Zod) : Chaque requête API (connexions, paiements, messages) est validée par un schéma de données strict avant exécution pour bloquer les injections ou les valeurs erronées.
- Sécurité & RBAC : Authentification via jetons JWT double niveau (Access Token de 15 min + Rotation de Refresh Tokens). Les rôles sont normalisés avant validation pour éviter les contournements d'accès.
- Indexation Optimisée (PostgreSQL) : Indexation automatique sur les champs clés de recherche (cmu_number, phone, beneficiary_id, created_at) pour garantir des temps de réponse sous les 50ms, même avec des dizaines de milliers d'assurés.
- Synchronisation Hors-Ligne (Offline Sync Queue) :
- Si un agent ou un partenaire perd sa connexion Internet, les actions critiques (validation de soins, saisie d'adhérents) sont stockées dans une base locale sécurisée (indexedDB).
- Dès que le réseau est détecté à nouveau, les requêtes sont automatiquement dépilées et envoyées au serveur dans l'ordre chronologique sans intervention humaine.

[Atelier] 5. SCÉNARIOS PRATIQUES DE FORMATION (ATELIERS)

Voici 3 scénarios types pour animer vos séances de formation avec vos équipes.

[Jeu de rôle] Atelier 1 : Parcours de l'Assuré (Espace Citoyen)

- Objectif : Apprendre à un citoyen à s'inscrire, payer sa cotisation et utiliser sa carte.
- Étapes à suivre :
 1. Aller sur le portail Citoyen et se connecter avec le numéro de démonstration (ex: 771234567 / PIN 1234).
 2. Naviguer vers Mon compte pour visualiser la carte d'assuré numérique avec le statut actif et le QR code.
 3. Aller dans Mon adhésion et simuler un paiement de renouvellement de cotisation annuelle avec Wave ou Orange Money.
 4. Constaté le message de réussite et l'actualisation instantanée de la date d'échéance.
 5. Chercher une pharmacie à proximité sur la carte des Structures de santé en filtrant par "Pharmacies agréées" et tracer l'itinéraire.

[Jeu de rôle] Atelier 2 : Le Guichet d'une Pharmacie ou Clinique (Portail Partenaire)

- Objectif : Former un pharmacien ou un médecin à valider le tiers-payant d'un assuré.
- Étapes à suivre :
 1. Se connecter sur l'espace partenaire avec le compte de démonstration de la structure.
 2. Ouvrir le module de vérification de carte.

3. Saisir le numéro CMU de l'assuré généré lors de l'Atelier 1 (ou simuler le scan du QR Code).
4. Vérifier que l'interface affiche un voyant Vert confirmant que la couverture est active et que la structure peut appliquer le taux de prise en charge CMU (ex: 50% ou 100%).
5. Enregistrer une ordonnance ou un acte de soin, ce qui génère automatiquement une facture de remboursement en attente de validation.

[Jeu de role] Atelier 3 : Le Pilotage Administratif (Espace Agent Régional & Super Admin)

- Objectif : Apprendre à un gestionnaire à suivre les performances de sa région et valider les remboursements.

- Étapes à suivre :

1. Se connecter sur le portail Agent (ex: superadmin@cmu.sn / superadmin2026).
2. Analyser les graphiques de performance du tableau de bord.
3. Naviguer vers la liste des Bénéficiaires pour rechercher un citoyen, visualiser ses dossiers et son statut de paiement.
4. Accéder à l'espace de validation des remboursements (Claims) pour approuver la facture soumise par le pharmacien lors de l'Atelier 2.
5. Consulter le module des Audit Logs pour vérifier que chaque connexion et action de validation a bien été enregistrée dans le journal de sécurité.